

Algebra Lineare e Analisi Matematica II [591AA]

Prova d'esame di Analisi Matematica II

Appello del 24 luglio 2025

Soluzioni

Esercizio 1. (i) Determinare tutte le funzioni $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tali che il campo $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definito da

$$F(x, y, z) := \left(\frac{yu(z)}{1+x^2y^2}, \frac{xu(z)}{1+x^2y^2}, \frac{u(xy)}{1+z^2} \right)$$

sia conservativo.

(ii) Calcolare il corrispondente potenziale $V(x, y, z)$ con la condizione $V(1, 1, 1) = 0$.

Soluzione. (i) La condizione perché F sia irrotazionale si scrive

$$\begin{cases} \partial_x \left(\frac{xu(z)}{1+x^2y^2} \right) = \partial_y \left(\frac{yu(z)}{1+x^2y^2} \right) \\ \partial_x \left(\frac{u(xy)}{1+z^2} \right) = \partial_z \left(\frac{yu(z)}{1+x^2y^2} \right) \\ \partial_y \left(\frac{u(xy)}{1+z^2} \right) = \partial_z \left(\frac{xu(z)}{1+x^2y^2} \right) \end{cases}$$

cioè

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{1+x^2y^2} + \frac{2x^2y^2}{1+x^2y^2} \right) u(z) = \left(\frac{1}{1+x^2y^2} + \frac{2x^2y^2}{1+x^2y^2} \right) u(z) \\ \frac{y\dot{u}(xy)}{1+z^2} = \frac{y\dot{u}(z)}{1+x^2y^2} \\ \frac{x\dot{u}(xy)}{1+z^2} = \frac{x\dot{u}(z)}{1+x^2y^2} \end{cases}$$

La prima equazione è automaticamente soddisfatta; le altre due sono equivalenti all'identità, per ogni x, y, z in $\mathbb{R}$

$$\dot{u}(z)(1+z^2) = \dot{u}(xy)(1+x^2y^2)$$

cioè $\dot{u}(x)(1+x^2)$ è una funzione costante u_1 , e quindi $\dot{u}(x) = \frac{u_1}{1+x^2}$ e $u(x) = u_1 \arctan(x) + u_0$ (le costanti sono $u_0 := u(0)$ e $u_1 := \dot{u}(0)$).

(ii) Il potenziale corrispondente si calcola integrando; si trova

$$V(x, y, z) = u_1 \arctan(xy) \arctan(z) + u_0 (\arctan(xy) + \arctan(z)) + v_0.$$

(Per il calcolo conviene considerare separatamente il caso $(u_0, u_1) = (1, 0)$ cioè $u(z) = 1$ e il caso $(u_0, u_1) = (0, 1)$ cioè $u(z) = \arctan(z)$, cui corrispondono rispettivamente potenziali $V = \arctan(xy) + \arctan(z)$ e $V = \arctan(xy) \arctan(z)$, da cui per linearità il caso generale, tenendo anche conto della costante additiva v_0). Dalla condizione $V(1, 1, 1) = 0$ si determina la costante

$$v_0 = -\frac{\pi^2}{16}u_1 - \frac{\pi}{2}u_0.$$

Altra soluzione. La funzione u e il potenziale V si possono determinare direttamente dalla condizione $\nabla V = F$, cioè

$$\begin{cases} \partial_x V = \frac{yu(z)}{1+x^2y^2} \\ \partial_y V = \frac{xu(z)}{1+x^2y^2} \\ \partial_z V = \frac{u(xy)}{1+z^2} \end{cases}$$

considerando le primitive rispetto alle tre variabili ciò equivale a

$$\begin{cases} V = \arctan(xy)u(z) + U(y, z) \\ V = \arctan(xy)u(z) + W(x, z) \\ V = \arctan(z)u(xy) + T(x, y) \end{cases}$$

confrontando le prime due equazioni si ha che U e W coincidono e quindi sono funzioni della sola z , cioè $U(y, z) = W(x, z) = v(z)$. Dalla terza si ha che $T(x, y) = \arctan(xy)u(z) + v(0) - \arctan(z)u(0)$ è funzione della sola quantità xy , $T(x, y) = w(xy)$, e ponendo $y = 1$ e $x = z$ si conclude $v(z) = w(z)$ e

$$V = \arctan(xy)u(z) + v(z) = \arctan(z)u(xy) + v(xy).$$

Si determina infine, ponendo $x = 0$, $u_0 = u(0)$, $v_0 = v(0) = V(0, 0, 0)$

$$v(z) = u_0 \arctan(z) + v_0$$

e ponendo $x = 1$

$$\arctan(y)u(z) + v(z) = \arctan(z)u(y) + v(y).$$

cioè

$$\arctan(y)u(z) + u_0 \arctan(z) = \arctan(z)u(y) + u_0 \arctan(y).$$

e separando le variabili

$$\frac{u(y) - u_0}{\arctan(y)} = \frac{u(z) - u_0}{\arctan(z)}$$

che è quindi una costante u_1 . Dunque

$$u(z) = u_1 \arctan(z) + u_0$$

e il corrispondente potenziale è

$$V(x, y, z) = u_1 \arctan(xy) \arctan(z) + u_0 (\arctan(xy) + \arctan(z)) + v_0.$$

Esercizio 2. (i) Calcolare il minimo e il massimo di $f(x_1, x_2, x_3) := \sum_{i=1}^3 \log(1 + x_i^2)$ sulla sfera di raggio r :

$$\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : \sum_{i=1}^3 x_i^2 = r^2\}.$$

(ii) Generalizzare il calcolo di massimo e minimo per $f(x) := \sum_{i=1}^n \log(1 + x_i^2)$ sulla sfera di $\mathbb{R}^n$ di raggio r :

$$S := \{x \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i^2 = r^2\}.$$

Soluzione. Consideriamo direttamente il caso generale (ii). La funzione f ammette minimo e massimo sulla sfera di raggio r per il teorema di Weierstrass, e i punti estremali x risolvono il sistema ai moltiplicatori di Lagrange

$$\begin{cases} \frac{2x_i}{1+x_i^2} = 2\lambda x_i, & i = 1, \dots, n \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 = r^2 \end{cases}.$$

Dunque per ogni indice i si ha $x_i = 0$ oppure $\lambda = \frac{1}{1+x_i^2}$ e $x_i^2 = \frac{1}{\lambda} - 1$; in particolare i quadrati delle m coordinate non nulle (con $1 \leq m \leq n$) sono tutti uguali, quindi uguali a $\frac{r^2}{m}$:

$$\begin{cases} x_i = 0 \text{ oppure } x_i^2 = \frac{r^2}{m}, & i = 1, \dots, n \\ \lambda = \frac{m}{m+r^2} \\ f(x) = m \log(1 + \frac{r^2}{m}). \end{cases}$$

Poiché come è ben noto o come è immediato verificare, la quantità $m \log(1 + \frac{r^2}{m})$ è crescente in m , si conclude

$$\min_S f = \log(1 + r^2) \quad \max_S f = n \log\left(1 + \frac{r^2}{n}\right).$$

Esercizio 3. Sia $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vettoriale liscio. Supponiamo che, per ogni $r > 0$, il flusso di $\mathbf{F}$ uscente da $B_r(0)$, sfera di raggio r con centro nell'origine, sia uguale a $\pi(r^3 + r^5)$. Calcolare la divergenza di $\mathbf{F}$ nell'origine: $\nabla \cdot \mathbf{F}(0)$.

Suggerimento: se $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione continua, allora

$$f(0) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B_r(0)|} \int_{B_r(0)} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}.$$

Soluzione. Applichiamo il teorema della divergenza:

$$\iiint_{B_r(0)} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dx \, dy \, dz = \int_{\partial B_r(0)} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \pi(r^3 + r^5).$$

Poiché $\mathbf{F}$ è liscio, otteniamo

$$\nabla \cdot \mathbf{F}(0) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B_r(0)|} \int_{B_r(0)} \nabla \cdot \mathbf{F}(x) \, dx \, dy \, dz = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{4}{3}\pi r^3} \cdot \pi(r^3 + 2r^4) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{3}{4}(1 + r^2) = \frac{3}{4}.$$

In conclusione,

$$\nabla \cdot \mathbf{F}(0) = \frac{3}{4}.$$

Esercizio 4. Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_D x^2 y^2 \, dx \, dy,$$

dove $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.

Soluzione. La regione D è una corona circolare centrata nell'origine, delimitata dai cerchi di raggio 1 e 2. Passiamo alle coordinate polari:

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta, \\ y &= r \sin \theta, \end{aligned} \quad dx \, dy = r \, dr \, d\theta,$$

con $\rho \in [1, 2]$, $\theta \in [0, 2\pi]$.

Allora,

$$\iint_D x^2 y^2 \, dx \, dy = \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta \cdot r \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \sin^2 \theta \, d\theta \cdot \int_1^2 r^5 \, dr.$$

Calcoliamo prima l'integrale in r :

$$\int_1^2 r^5 \, dr = \left[\frac{r^6}{6} \right]_1^2 = \frac{64 - 1}{6} = \frac{63}{6} = \frac{21}{2}.$$

Per calcolare l'integrale angolare

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \sin^2 \theta \, d\theta,$$

utilizziamo la formula trigonometrica

$$\cos^2 \theta \sin^2 \theta = \frac{1}{4} \sin^2(2\theta) = \frac{1}{8}(1 - \cos(4\theta)),$$

da cui segue

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \sin^2 \theta \, d\theta &= \frac{1}{8} \int_0^{2\pi} (1 - \cos(4\theta)) \, d\theta \\ &= \frac{1}{8} \int_0^{2\pi} 1 \, d\theta - \int_0^{2\pi} \cos(4\theta) \, d\theta = \frac{1}{8} \cdot 2\pi + 0 = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

In conclusione,

$$\iint_D x^2 y^2 \, dx \, dy = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{21}{2} = \left(\int_1^2 r^5 \, dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \sin^2 \theta \, d\theta \right) = \frac{21}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{21}{8} \pi.$$